年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

~~大学物理~~ 100 0

3周			4周			第5周			第6周.		
0	60	50	80	40	60	70	625	40	100	80	100

第7周			第8周			第9周			第10周	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

离散数学 (学类核心 4学分)

第11周		
100	100	100.

小测				第12周		
90	100	100	100	100	60	100

第13周			第14周		
100	100	100	100	100	——.

第一章 命题逻辑

1.1 命题及连结词

1. 合取 $\wedge$ 并且 && and

   析取 $\vee$ 或 || or 又可兼或·(可以同时取)

   否定 $\neg$ 非,否定 ! not

   条件 $\rightarrow$ 如果…那么 if…then

   双条件 $\leftrightarrow$ $(p\rightarrow q)\wedge(q\rightarrow p)$ ⇔ 两者不等

   $\Leftrightarrow$ 当且仅当

2. (双)条件联结词

p	q	$p\rightarrow q$	$p\leftrightarrow q$	$p\wedge q$	$p\overset{\vee}{\wedge} q$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

1.2 命题公式及其赋值

1. 合式公式 判据:若A为合式,则 $\neg A$, (A) 也为合式

   若A、B为合式,则 $A\wedge B$、$A\vee B$、$A\rightarrow B$、$A\leftrightarrow B$ 也为合式

   有限次使用前两判据形成的也为合式

2. 一些公式: $p\rightarrow q \Leftrightarrow \neg p\vee q \Leftrightarrow \neg q\rightarrow \neg p$

   $p\leftrightarrow q \Leftrightarrow (p\rightarrow q)\wedge(q\rightarrow p) \Leftrightarrow (\neg p\vee q)\wedge(p\vee \neg q)$

   $\Leftrightarrow (\neg p\wedge \neg q)\vee(p\wedge q)$

   $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$

   $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

$P\wedge(Q\vee R)\Leftrightarrow(P\wedge Q)\vee(P\wedge R)$

1.3 等值式

(1) $P\to Q \Leftrightarrow \neg P\vee Q \Leftrightarrow \neg Q\to\neg P$ 条件式的等值式

(2) $P\leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P\to Q)\wedge(Q\to P) \Leftrightarrow (\neg P\vee Q)\wedge(P\vee\neg Q)$ 双条件

$\Leftrightarrow (P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q)$

(3) $\neg(P\wedge Q)\Leftrightarrow \neg P\vee\neg Q$ $\neg(P\vee Q)\Leftrightarrow\neg P\wedge\neg Q$ 德摩律

(4) $P\vee(Q\wedge R)\Leftrightarrow(P\vee Q)\wedge(P\vee R)$

$P\wedge(Q\vee R)\Leftrightarrow(P\wedge Q)\vee(P\wedge R)$ 分配律

(5) $P\vee(P\wedge Q)\Leftrightarrow P$ $P\wedge(P\vee Q)\Leftrightarrow P$ 以多吃少 吸收律

(6) $P\Leftrightarrow\neg\neg P$ 双重否定律

(7) $P\Leftrightarrow P\wedge P\Leftrightarrow P\vee P$ 幂等律

(8) $P\vee Q\Leftrightarrow Q\vee P$, $P\wedge Q\Leftrightarrow Q\wedge P$ 交换律

(9) $P\vee(Q\vee R)\Leftrightarrow(P\vee Q)\vee R$

$P\wedge(Q\wedge R)\Leftrightarrow(P\wedge Q)\wedge R$ 结合律

(10) $0\vee P\Leftrightarrow P$ $1\vee P\Leftrightarrow 1$ $P\vee\neg P\Leftrightarrow 1$

$0\wedge P\Leftrightarrow 0$ $1\wedge P\Leftrightarrow P$ $P\wedge\neg P$

1.4 范式

1. 小项: $\wedge$ 合取, 按序, 都出现, 仅一次 目标是1, 遇0取否, 0否 (内部)
   大项: $\vee$ 析取, 按序, 都出现, 仅一次 目标是0, 遇1取反, 1否 (内部)

2. 主析取范式: 小项按序组成 ~~小项编号~~ 小项 1→否

$P\leftrightarrow Q\Leftrightarrow(\neg P\wedge\neg Q)\vee(P\wedge Q)=m_{00}\vee m_{11}$

主合取范式: 只大项按序组成 大项 0→否.

$P\leftrightarrow Q\Leftrightarrow(P\vee\neg Q)\wedge(\neg P\vee Q)=M_{01}\wedge M_{10}$

3. ~~大项~~ ~~小项性质~~: 主析取: 小项1$\vee$小项2$\vee$小项3$\vee\cdots$

~~大项性质~~: 主合取: 大项1$\wedge$大项2$\wedge$大项3$\wedge\cdots$

4.

年 月 日第 周星期 第

1.5 命题

定义1 若A，则C $A \Rightarrow C$.

定义2 若$A \to C$永真则$A \Rightarrow C$

① $A \wedge (A \to B) \Rightarrow B$ MPV

② $A \Rightarrow A \vee B$

③ $A \wedge B \Leftrightarrow A, B$

④ $A \to B, B \to C, \Rightarrow A \to C$

⑤ $A \Rightarrow B \to C$ $A, B \Rightarrow C$

⑥ $A \Rightarrow \cdot C$ $A, \neg C \Rightarrow$矛盾

e.g. 证 $(W \vee R) \to V, V \to (C \vee S), S \to V, \neg C, \neg U \Rightarrow W$

反证法

① $\neg U$为1 (P)

② $S \to U$为1 (P)

③ $\neg U \to \neg S$为1

④ $\neg S$为1

⑤ $V \to (C \vee S)$为1 (P)

⑥ $\neg(C \vee S) \to \neg V$为1

⑦ $(\neg C \wedge \neg S) \to \neg V$为1

⑧ $\neg C$为1 (P)

⑨ $\neg C \wedge \neg S$为1.

⑩ $\neg V$为1

⑪ $W \Longleftrightarrow (W \vee R) \to V$为1 (P)

⑫ $\neg V \to \neg(W \vee R)$为1

⑬ $\neg(W \vee R)$为1.

⑭ $\neg W \wedge \neg R$为1

⑮ $\neg W$为1

年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

第一章 命题逻辑 总结.

1. $A \wedge (A \to B) \Rightarrow B$ 假言推理(MP) / 分离原则
2. $(A \to B) \wedge (B \to C) \Rightarrow (A \to C)$ 传递规则
3. $A \Rightarrow (B \to C) \Leftrightarrow A, B \Rightarrow C$ CP规则
4. $A \Rightarrow C \Leftrightarrow A, \neg C \Rightarrow$矛盾 反证法
5. $(A \vee C) \wedge (B \vee \neg C) \Leftrightarrow A \vee B$ 消解规则.

年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

重要：对全称$\forall$采用条件式，对存在量词$\exists$采用合取式 ✗✗✗

第二章 谓词逻辑

(一) 1. 何为谓词？ $W(x)$，$L(x,y)$ 布尔函数

2. 个体域 全总个体域

3. 全称量词 — 所有$\forall$ $\forall x, W(x)$ $\forall x \forall y\ L(x,y)$

4. 存在量词 — 有些$\exists$ $\exists x \exists y\ (R(x) \wedge T(y) \wedge \neg H(x,y))$

5. 项 (item) 个体变元表达式

6. 谓词公式(原子) 个体变元→项

(二) 谓词逻辑的等值

△代换实例：即原命题逻辑的公式等价未用

△公式

$\forall x\ A(x) \Leftrightarrow A(a_0) \wedge A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \cdots \wedge A(a_n)$ (有限)

$\exists x\ A(x) \Leftrightarrow A(a_0) \vee A(a_1) \vee A(a_2) \vee \cdots \vee A(a_n)$ (有限)

△例：展开$\forall$或$\exists$.

复合时，与展开次序无关：

(三) 谓词逻辑 等值演算公理

1.

2. $\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$ $A(x)$ x自由

$\neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$ $A(x)$ x自由

3. $\forall x[A(x) \wedge B(x)] \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$ $\forall \wedge$自由相反

$\exists x[A(x) \vee B(x)] \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$ (对偶式)

4. 量词作用域 收缩/扩张律

$A(x)$中x自由(无量词约束)，$B(x$或跟量词相关的$x)$

(1) $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$ $\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$

$\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$ $\exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$

(四) 个体变元的身份

1. 量词的指导变元：$\forall x A$，$\exists x B$　x为指导元
2. 量词辖域　$\forall x A$、$\exists x A$　A为辖域（作用范围）
3. 约束变元：在量词辖域中出现的指导变元。
4. 变元的约束出现
5. 自由变元：作用范围中非指导变元，自由出现
6. 闭公式　不含自由变元的谓词公式

开公式　含～

e.g.

改为合法 $\forall x \forall y (P(x,y) \wedge Q(x,y)) \wedge \exists x P(x,y)$　不合法

$\forall x \forall r (P(x,r) \wedge Q(r,z)) \wedge \exists x P(s,y)$　改正后。

② $\forall x (P(x) \wedge \exists x Q(x,z) \to \exists y R(x,y)) \vee Q(x,y)$

$\forall s (P(s) \wedge \exists r Q(r,z) \to \exists t R(s,t)) \vee Q(x,y)$

△改名不影响等式值。

例：$\forall x (A(x) \to B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \to B$ 证明。

$\forall x (A(x) \to B)$　（→代换）

$\Leftrightarrow \forall x (\neg A(x) \vee B)$　（$p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$ 代换实例）

$\Leftrightarrow \forall x \neg A(x) \vee B$　（量词作用域收缩与扩张）

$\Leftrightarrow \neg \exists x A(x) \vee B$　（德摩律）

$\Leftrightarrow \exists x A(x) \to B$

与自由变元一致：改。

与前面变元一致：改。

总结：消词逻辑解题方法。

(1) 改名　(2) 去→ ↔　(3) 否定到底　(4) 辖域的扩张与收

(五) 范式

1. 前束范式　量词都在开头，作用域延伸到末尾。

(六) 谓词推理。

一. 借用等值式：→、↔、德摩、分配、吸收：代换实例。

二. 借用推理规则：假言、传递、CP、反证、析取、合取　A换名

三. 逻辑等值：德摩、分配、辖域缩扩、约束变元改名。

四. (1) $\forall A(x) \vee \forall B(x) \Rightarrow \forall x [A(x) \vee B(x)]$

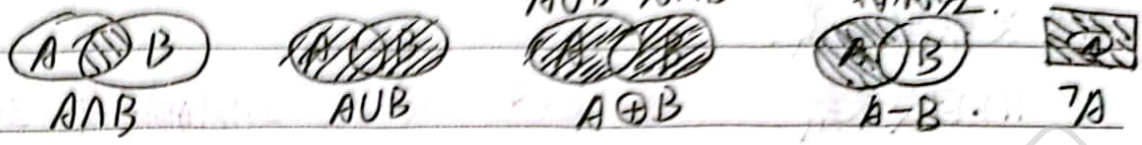
(2) $\exists [A(x) \wedge B(x)] \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$　一般反了

(3) 四条铁律

全称指定US或$\forall-$	$\forall x A(x) \Rightarrow A(x_0)$
存在指定ES或$\exists-$	$\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$
全称推广UG或$\forall+$	$A(x_0) \Rightarrow \forall x A(x)$
存在推广EG或$\exists+$	$A(c) \Rightarrow \exists A(x)$

三、集合与关系

1. 运算



$A \cap B$　$A \cup B$　$A \oplus B$　$A-B$　$\neg A$

2. 幂等律

结合律

交换律

分配律

同一/零律　$A \cup \varnothing = A$　$A \cap \varnothing = \varnothing$.

排中/矛盾律　$A \cup \neg A = E$　$A \cap \neg A = \varnothing$

吸收律　$A \cap (B \cup A) = A$　$A \cup (B \cap A) = A$

德摩根律　$\neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$　$\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$

双重否定　$\neg\neg A = A$.

计数

3. 子集

幂集

4. 包含排斥原理

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_n| - |A_i \cap A_j| + |A_i \cap A_j + A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

3.4 序偶

1. $\langle x, y \rangle$ 为ll顺序

3.5 直积、笛卡尔乘积、

3.6 关系、:部分感兴趣的序偶.

关系矩阵.(有值)

3.7 关系的复合.　$F \circ G = \{\langle x, y \rangle \mid \exists t (\langle x, t \rangle \in F, \langle t, y \rangle \in G)\}$.

$M(F \circ G) = M(F) \circ M(G)$

关系的逆　$F \subseteq A \times A$ 称 $\{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in F\}$ 为 F 的逆,记作 F^{-1}.

年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

~~3.6 关系：自然中部分感兴趣的序偶组成的集合.~~

3.8 关系的分类.

(1) 自反关系 $\forall x \in A, \langle x,x\rangle \in R$. 与集合的元关，主对角线全1

(2) 反自反关系 $\forall x \in A, \langle x,x\rangle \notin R$. 与集合的元关，主对角线全0

(3) $R=A\times A$，全域关系，记作 E_A. $\begin{bmatrix}1&\cdots&1\\ \vdots&\ddots&\vdots\\1&\cdots&1\end{bmatrix}$

关系矩阵全为1，主对角线全为1，是自反关系.

(4) R 只有 $\langle x,x\rangle$ 形式的序偶. $\begin{bmatrix}1&&\\&\ddots&\\&&1\end{bmatrix}$

恒等关系 记作 I_A. 与主对角线无关，全部不对称，反对称关系

(5) $\forall\langle x,y\rangle, (\langle x,y\rangle \in R \wedge x\neq y \rightarrow \langle y,x\rangle \notin R)$

$\forall\langle x,y\rangle, (\langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,x\rangle \in R \rightarrow x=y)$

对称关系 与主对角线无关，全部对称.

(6) 若 $\langle x,y\rangle \in R$，有 $\langle y,x\rangle \in R$ [关系矩阵 $A=A^T$]

(7) 传递关系 $\forall\langle x,y,z\rangle (\langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,z\rangle \in R) \rightarrow \langle x,z\rangle \in R$

$R^2 \subseteq R$ $M^2 \leq M$.

3.9 关系闭包

自反闭包 $r(R)$ 主对角线1就为1.

对称闭包 $s(R)$ 关于主对角线对称1就为1.

可传递闭包 $t(R)$ warshall算法.

3.10 等价关系：自反+对称+可传递.

求等价关系 $t(s(r(R)))$

求得 $R=\{a,b\}\times\{a,b\}\cup\{c,d\}\times\{c,d\}$.

等价关系 等价类

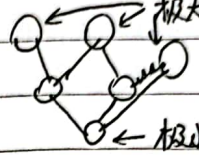
3.11 偏序关系：自反+反对称+可传递. (P120-P123)

① 关系运算 → 可比：x,y 可互达. ($\langle x,y\rangle$ 或 $\langle y,x\rangle$ 至少一个在R

② 全序关系，线序关系：$\forall$ 两元素均可比

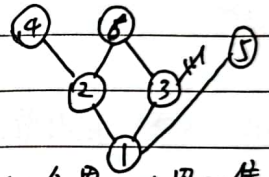
③ 哈斯图：关系图所有箭头朝上，去掉所有箭头自环边，复合边

④ 极大元，极小元，最大元，最小元.



⑤ 上界：在偏序集 $\langle A,R\rangle$ 中，$B\subseteq A, y\in A$. 若 $\forall x\in B$ 有 $\langle x,y\rangle\in R$，则 y 为 B 上

下界：在偏序集 $\langle A,R\rangle$ 中，$B\subseteq A, y\in A$，若 $\forall x\in B$ 都有 $\langle y,x\rangle\in R$ 则 y 为 B 下



取 $B=\{1,2\}$，上界元集合 $\{2,4,6\}$

取 $B=\{2\}$，下界元集合 $\{1,2\}$.

⑥ 上确界：上界元集中的最小元

下确界：下界元集中的最大元.

年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

第4章 代数系统.

4.2 运算的定义.

1. 运算表
2. 定域符号

4.3 运算的性质:

1. 性质: 交换, 结合, 幂等, 分配, 吸收.

2. 单位元, 零元, 逆元 (左/右/不区分左右).

e.g.

	单位元	零元	逆元
实数乘法	1	0	
实数加法	0		
逻辑析取	假	真	
逻辑合取	真	假	
集合并运算	$\varnothing$	U	
集合交运算	U	$\varnothing$	

相关定理.

4.4 代数系统

1. $f_1, f_2, \cdots f_k$ 定义在非空集合 S 上的二元运算.

记为 $\langle S, f_1, f_2, \cdots f_k \rangle$.

e.g. $\langle N, + \rangle$, $\langle Z, +, \times \rangle$, $\langle P(S), \cup, \cap \rangle$.

2. 同构.

两个代数系统 $\langle A, \circ \rangle$, $\langle B, * \rangle$ 若可构造映射

(1) 满射 (每个对象都有原象) $\forall y \in B$ 均 $\exists x \in A$, 使 $y = f(x)$

(2) 单射 (原象不同对象不同) $x_1, x_2 \in A$, $x_1 \neq x_2$, $f(x_1), f(x_2) \in B$, $f(x_1) \neq f(x_2)$

(3) 一一对应 $\forall x_1, x_2 \in A$, 有 $f(x_1 \circ x_2) = f(x_1) * f(x_2)$

满足 (1) (2) (3) 为同构 ($\cong$)

3. 同态、同态 (书 P157)

两个代数系统 $\langle A, \circ \rangle$, $\langle B, * \rangle$, 若可构造映射 f:

(1) $\forall y \in B$ 均 $\exists x \in A$, 使 $y = f(x)$ 满射

(2) 当 $x_1, x_2 \in A$, $x_1 \neq x_2$, $f(x_1), f(x_2) \in B$, $f(x_1) \neq f(x_2)$ 单射

(3) $\forall x_1, x_2 \in A$, 有 $f(x_1 \circ x_2) = f(x_1) * f(x_2)$ 一一对应

满足 (3) 为同态 ($\cong$)

满足 (1)(3) 为满同态

满足 (2)(3) 为单同态

4. 同余 (书 P157)

代数系统 $\langle A, \circ \rangle$, 在 A 上定义等价关系 $R \subseteq A \times A$,

若 $\langle a_1, a_2 \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle \in R$ 时均有 $\langle a_1 \circ b_1, a_2 \circ b_2 \rangle \in R$, 则称 R 为 A 上关

5. 群.

(1) 广群: 代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ 封闭 → 广群

(2) 半群: $\langle S, \circ \rangle$ 封闭 + 可结合 → 半群

定理(1) 性质: 半群的子集仍为半群. $\langle S, \circ \rangle$ 为半群, $B \subseteq S$, $\circ$ 在 B 封闭. $\Rightarrow \langle B, \circ \rangle$ 为半群.

定理(2) $\langle S, \circ \rangle$ 为半群, $|S|$ 有限, 必有 $a \in S$ 使 $a \circ a = a$.

(3) 么群: $V = \langle S, \circ \rangle$ 封闭, 可结合, 有单位元 e → 么群 (独异点)

定理: $\langle S, \circ \rangle$ 为独异点, $\circ$ 运算表中 V 两行/两列均不相同.

(4) 群: $\langle S, \circ \rangle$ 封闭, 可结合, 有 e, 有逆 → 群.

例 Klein 四元群. (任何2元结果为第3元) 设 $G = \{e, a, b, c\}$.

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

群的性质

(5) Abel群：$\langle G,*\rangle$ 为群 G 为交换群 $\Leftrightarrow \forall a,b\in G$ 有 $(a*b)*(a*b)=(a*a)*(b*b)$

$\langle\{0,1,2,3\},+_4\rangle$ 为交换群.

性质：交换群 $\langle G,*\rangle$ $\forall a,b\in G$ 有 $(a*b)*(a*b)=(a*a)*(b*b)$

(6) 几个定理

一、定理1：$\forall a\in G$，$(a^{-1})^{-1}=a$

运算律 ② $\forall a,b\in G$，$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$

③ $\forall a\in G$，$(a^n)a^m=a^{n+m}$，$n,m\in\mathbb{Z}$.

④ $\forall a\in G$，$(a^n)^m=a^{nm}$，$n,m\in\mathbb{Z}$.

二、定理2：G 为群 $\langle G,*\rangle$ 且 $|G|>=2$，则 G 中没有零元

三、定理4：对于 $a,b\in G$（$\langle G,*$为群$\rangle$），必存在唯一的 $x\in G$，使 $a*x=b$

四、定理5：设 G 为群 $\langle G,\circ\rangle$ 则 满足消去律

(1) $\forall a,b,c\in G$，若 $ab=ac$，则 $b=c$

(2) $\forall a,b,c\in G$，若 $ba=ca$，则 $b=c$

五、定理6：$r=a$ 阶 $=|a|=a$ 的周期.

(1) $a^k=e\Leftrightarrow r|k$ （k 为使 $a^k=e$ 成立的最小整数）若不存在 k，则 a 为无限阶元

(2) $|a^{-1}|=|a|$ a 的逆元的周期 $=a$ 的周期

(3) $(a^{-1})^s=(a^s)^{-1}=a^{-s}$ (引理)

(7) ~~无限群~~ 有限群 无限群：判 G 有限与否

(8) 平凡群：G 只含单位元 e，记为 $\langle\{e\},\circ\rangle$

e.g. $\langle\{0\},+\rangle$，$\langle\{1\},\times\rangle$.

(9) n 次幂的定义.

$$a^n=\begin{cases}e & ,n=0\\ a^{n-1}\circ a=a\circ a^{n-1} & ,n>0\\ (a^{-1})^m & ,n<0,m=-n\end{cases}$$

年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

4.8 子群.

▷定义4.8.1 $\langle G,\circ\rangle$ 为群，$\emptyset\neq H\subseteq G$，若代数系统 $\langle H,\circ\rangle$ 为群，则称 H 为子群，记为 $H\leq G$，若 G 中 H 为 G 真子集，则 $H<G$

▷定理4.8.1 子群判断定理一（可结合性与单位元不必证明，必为群）

设 G 为群，$\emptyset\neq H\subseteq G$，$H$ 为 G 的子群 $\Leftrightarrow$

(1) $\forall a,b\in H$，有 $a\circ b\in H$. 封闭性

(2) $\forall a\in H$，有 $a^{-1}\in H$ 逆元

▷定理4.8.2 子群判断定理二（只需一个）

设 G 为群，$\emptyset\neq H\subseteq G$，$H$ 为 G 的子群 $\Leftrightarrow \forall a,b\in H$，有 $a\circ b^{-1}\in H$. 逆元封闭

▷定理4.8.3 子群判断定理三.

设 G 为群，$\emptyset\neq H\subseteq G$，$|H|$ 有限，H 是子群 $\Leftrightarrow \forall a,b\in H$，有 $a\circ b\in H$. 有限 封闭性

▷设 $\langle G,\circ\rangle$ 为群，令 $H=\{a^k\mid a\in G,k\in\mathbb{Z}\}$，$H$ 为 G 的循环子群.

▷ $\langle G,\circ\rangle$ 为群，~~H 和 K 为子~~ H,K 为子群

(1) $H\cap K$ 为子群

(2) $H\cup K$ 为子群 $\Leftrightarrow H\subseteq K$ 或 $K\subseteq H$

▷设 $\langle G,\circ\rangle$ 为群，令 $C=\{a\mid a\in G,\forall x\in G(a\circ x=x\circ a)\}$.

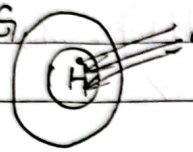
* C 为 G 的子群 称为 G 的中心.

即 C 为 G 中满足对所有元素可交换的元素之集合.

4.9 陪集

定义：$a\in G, H$ 右陪集 $Ha=\{x \mid x=h\circ a, h\in H\}$

Ha 为 H (H是G的子群) 中的每个元素 h 与 G 中某个 a 运算的结果



定理1：$H\leq G$ (1) $He=H$

(2) $\forall a\in G$ 有 $a\in Ha$ (证明：单位元 e 运算)

定理2：$H\leq G$ $\forall a,b\in G$ $a\in Hb \Leftrightarrow ab^{-1}\in H \Leftrightarrow Ha=Hb$

定理3：$H\leq G$ $R=\{\langle a,b\rangle \mid a^{\circ}b^{-1}\in H\} \Rightarrow R$ 为等价关系 ~~$\Leftrightarrow Ha=Hb$~~

$\Leftrightarrow [a]R=Ha$

定理3推论：$H\leq G$ (1) $\forall a,b\in G$, $Ha=Hb$ 或 $Ha\cap Hb=\emptyset$ (2) $\cup Ha_k=G$

定理4 (拉格朗日定理)

若 $|G|$ 有限，$H\leq G \Rightarrow |G|=|H|\,|G:H|$

G 元素数 = 某子群元素数 × 此子群陪集数

4.10 循环群.

定义 $\langle G,*\rangle$ 为群，任意元素都由 a 的幂组成

该群为循环群，记作 $G=\langle a\rangle$，a 为生成元.

定理1 $\forall$ 循环群 $\langle\langle a\rangle,*\rangle$ 必为 Abel 群 (交换群)

定理2 设 $\langle G,*\rangle=\langle\langle a\rangle,*\rangle$，且 $|G|$ 有限，则 ~~$a^{|G|}=e$~~ $a^{|G|}=e$

即 $G=\{e,a,a^2,\cdots,a^{m-1}\}$.

定理3 设 $\langle G,*\rangle$ 是~~无限~~循环群

(1) 若 $\langle G,*\rangle$ 为无限循环群 $\Rightarrow G$ 中有 a, a^{-1} 两个生成元

(2) 若 $|G|=n$ 有限 $\Leftrightarrow$ $|N_n|$ 中与 n 互质的整数次方都为生成元

即：$|G|=n$，有 $\phi(n)$ 个生成元，若 $1\leq r\leq(n-1)$ 且与 n 互质，

则 a 是 G 的生成元，则 a^r 都是生成元.

e.g. $\langle\{0,1,2,3\},+4\rangle$ 中 $1^1, 1^3$ 为生成元.

4.11 置换群.

定义 设 $S=\{1,2,\cdots,n\}$，双射 $\sigma: S\to S$ 称为 S 上的 n 元置换

第5章 图论

5.1 基础知识点

1. 三元组 $<V, E, M>$

$V(G)$ 点集 $E(G)$ 边集 $M(G)$ 对应关系.

2. 邻接矩阵(关系矩阵)

(有向) $Vi \to Vj$ 有边 则 $a[i][j]=1$ ，否则为0。

(无向) 有边为1，无边为0。

3. 关联矩阵

(有向) 结点 Vi 为边 ej 起点 $\Rightarrow b(i,j)=1$

结点 Vi 为边 ej 终点 $\Rightarrow b(i,j)=-1$

Vi 与 Vj 无关 $\Rightarrow b(i,j)=0$

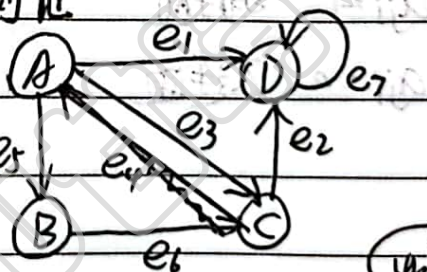
(无向) 结点 Vi 为边 ej 的一个端点 $b(i,j)=1$ 否则 $b(i,j)=0$

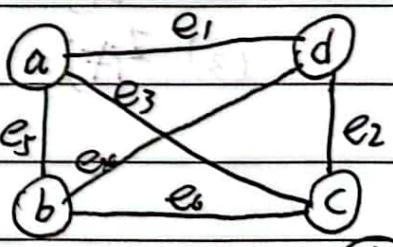
4. 度：出度，入度：度

(有向) 度 = 出度 + 入度

(无向) 度 = 度

△例证





邻接矩阵

	A	B	C	D	出度
A	0	1	1	1	3
B	0	0	1	0	1
C	1	0	0	1	2
D	0	0	0	1	1
入度	1	1	2	3	

对角元为1：自环.

	a	b	c	d	度
a	0	1	1	1	3
b	1	0	1	1	3
c	1	1	0	1	3
d	1	1	1	0	3

关联矩阵

	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7
A	1	0	1	-1	1	0	0
B	0	0	0	0	-1	1	0
C	0	1	-1	1	0	-1	0
D	-1	-1	0	0	0	0	1

	e1	e2	e3	e4	e5	e6
a	1	0	1	0	1	0
b	0	0	0	1	1	1
c	0	1	1	1	0	1
d	1	1	0	0	0	0

5. 握手定理：所有点度数加为边数两倍

$\sum_{i=1}^{n} deg(v_i) = 2m$.

5.2 图的连通性

1. 连通性
   - 有向图
     - 强连通 $\forall i,j \in V$, 路径 $i \to j$, $j \to i$
     - 单连通
     - 不连通
   - 无向图
     - 连通
     - 不连通

（弱连通图：无孤立点（不一定都连通）

（略去方向后得到的）无向图 $\forall$ 两点可达。

单向连通图：$\forall$ 一对顶点都是单向可达的

强连通图：$\forall$ 一对顶点都是相互可达的

△算法定义法：用warshall算法后。

(1) $\forall a_{ij}=1$ 强连通

(2) $\forall i \neq j$ $a_{ij}=1$ 或 $a_{ji}=1$ 弱连通

(3) $\exists i \neq j$ $a_{ij}=0$ 且 $a_{ji}=0$ 不连通

5.3 欧拉图

基础概念：欧拉路，欧拉回路

欧拉路：从某点出发，沿边不断前行可走遍所有边且不回

欧拉回路：……回到原点

1. 定理1：无向图 G $\exists$ 欧拉回路 $\Leftrightarrow$ 图中所有结点度数均为偶
2. 定理2：无向图 G $\exists$ 欧拉路 $\Leftrightarrow$ 图中仅有结点度均为偶/仅有两个
3. Fleury算法

~~①从某点开始~~

①若找欧拉回路，可从 $\forall$ 点开始

若找欧拉路，则若有两个奇数度顶点，则从这两个之一开

~~②选择当前点相连的边，删除该条后会将图分为两个不同~~

~~联通的重连图~~ ⚠若只有一条边，删除该边；

⚠若有多边，删除一非桥边。

③重复至所有都被选。

5.4 哈密顿图 (NPH问题)

年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

5.5 平面图与四色猜想.

定义1 平面图.

定义2 面, 域.

定理 定义3 极大平面图. (点数>3, 再添一条就相交)

定理1: 面数d, 边数m, 点数n.

$d=m-n+2$. 欧拉公式.

定理2: $3d=2m$ $(m=3n-6)$ $(d=2n-4)$ 导出公式.
(极大平面图中必有)

定理3: (一般)平面图中 $m\leq 3n-6$, $d\leq 2n-4$.

年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

图考点：{ 网络流(EK法、预流推进法)
DJ最短路径法 / Ford算法
Hamilton
Huffman树
Prim / Kruscal 最小生成树法

年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

第6章 组合数学

6.1 加法法则与乘法法则.

6.2 鸽巢原理.

① n只鸽子飞入m巢，至少$\lceil \frac{n}{m} \rceil$只飞洞一巢中.

例：证明 ⬠ (正五边形，边长为1) 证至少两点，边长为1.

✡ 五个点，中至少有两个点在一三角形中.

6.3 排列(直排列，圆排列)，组合.

直排列 $P(n,r)=\frac{n!}{(n-r)!}$

圆排列 $Q(n,r)=\frac{P(n,r)}{r}=\frac{n!}{(n-r)!\cdot r}$

组合 $C(n,r)=\frac{P(n,r)}{r!}=\frac{n!}{(n-r)!\cdot r!}$

6.10 母函数.

数列 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$

对应母函数为 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots$

△案例：无穷数列

1. $f(n)=1$ 母函数 $G(x)=1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x}$

~~6.11~~

~~案例：拆整二项式系数.~~

6.1 ~~扩展二项式系数~~. 指数型母函数.

(1) 扩展二项式定理.

例题: $e_1+e_2+e_3=17$

$2\le e_1\le 5,\ 3\le e_2\le 6,\ 4\le e_3\le 7$. 求情况

$(x^2+x^3+x^4+x^5)(x^3+x^4+x^5+x^6)(x^4+x^5+x^6+x^7)$

求 $=?\ x^{17}$

$=(x^2+x^3+x^4)^3(1+x+x^2+x^3)^3=x^9\left(\frac{1-x^4}{1-x}\right)^3=x^9(1-x^4)^3(1-x)^{-3}$

$=x^9\sum_k(-1)^k\binom{3}{k}x^{4k}\sum_j(-1)^j\binom{-3}{j}x^j=\sum_k\sum_j(-1)^{k+j}\binom{3}{k}\binom{j+2}{j}x^{9+4k+j}$

$=\binom{3}{0}\binom{10}{8}-\binom{3}{1}\binom{6}{6}+\binom{3}{2}\binom{2}{0}=45-6+3=42$.

年 月 日第 周星期 第 课第 节(共 节)

期末考试复习. 考点.

第6章 组合数公学

1. 

从(0,0)到(m,n)有 C_{m+n}^{m}

2. 排列

3. 圆排列

e.g. 6男4女圆桌吃饭,女互不挨着坐 $\frac{6!}{6}\times A_6^4$

4. 组合.

e.g. 甲6男4女;乙4男6女;现从甲中3,乙中4,且7人中4男 $C_6^0C_4^4+C_6^1C_4^3+C_6^2C_4^2+C_6^3C_4^1+C_6^4C_4^0$ ~~$C_6^4C_4^4+C_6^5C_4^3+C_6^6C_4^2$~~

5. 允许重复的组合:从n个不同中取r个(允许重复)称为从n个中取r个允许重复的组合 C_{n+r-1}^{r}

e.g. 问 $(x+y+z+r+s)^4$ 有几项:看作从5个不同中取4个 $C_{5+4-1}^{4}=70$.

6. 不相邻的组合:从n个不同中取r个(不相邻)称为… C_{n-r+1}^{r}

7. 组合恒等式 $C_n^m=\frac{n!}{(n-m)!m!}$ $C_n^m=C_{n-1}^m+C_{n-1}^{m-1}$ $2^n=C_n^0+C_n^1+\cdots C_n^n$.

8. 鸽巢原理.

9. 母函数① 从n1个P, n2个q, n3…nk个r中,抽取若干个相加 $(x^0+x^p+x^{2p}+\cdots+x^{n_1p})(x^0+x^q+x^{2q}+\cdots+x^{n_2q})\cdots\cdot(x^0+x^r+x^{2r}+\cdots+x^{n_kr})$

~~若对对称~~若对P,q…r有取值限制,体现,若区分,分用a,b,c…

母函数(指数型)从n1个x_1, n2个x_2, …, nk个y_k中,取r个(可重复)排列

$\{a_0,a_1,\cdots a_n\}$ 指数型母函数为

$G_e(x)=a_0+\frac{a_1}{1!}x+\frac{a_2}{2!}x^2+\cdots+\frac{a_n}{n!}x^n$.

10. 特征方程/齐次递推式.